Plant code DG-57270-20-01

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง เชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

รายงานการใช้พลังงาน · กรกฎาคม – ตุลาคม 2569

ฟาร์มไก่ เชียงราย (20 kWp)

พลังงานโซลาร์ การใช้ไฟรวม และการใช้ไฟช่วงกลางคืน · ระบบออนกริด 20 kWp ไม่มีแบตเตอรี่

ช่วงเวลา	ข้อมูล	วันที่ออกรายงาน
1 กรกฎาคม – 30 ตุลาคม 2569	ระบบติดตามผล ข้อมูลทุก 5 นาที	31 ตุลาคม 2569

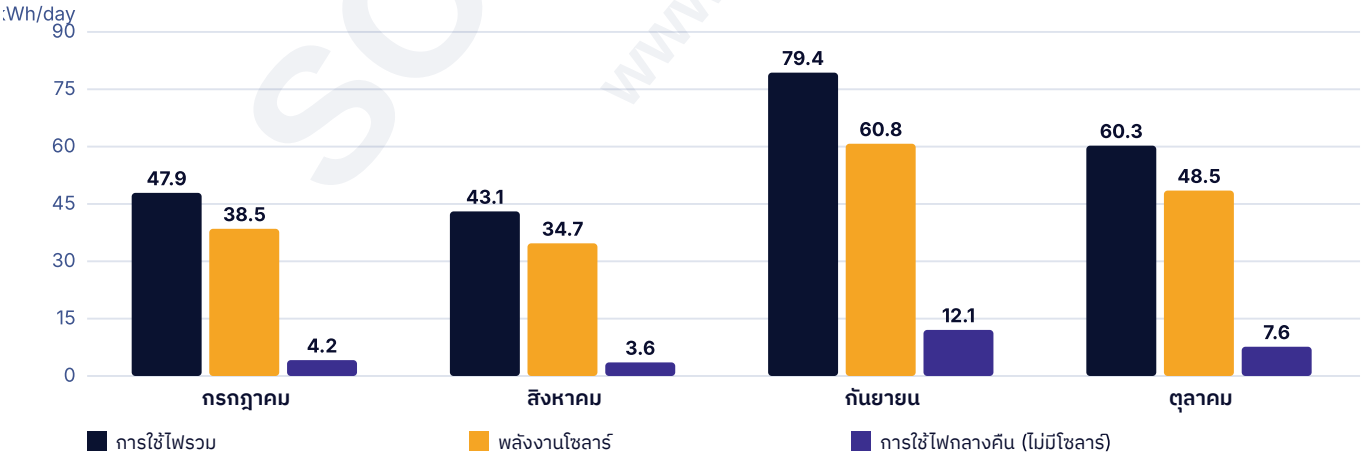
พลังงานโซลาร์	การใช้ไฟรวม	การใช้ไฟกลางคืน	สัดส่วนกลางคืน	จำนวนวันที่มีข้อมูล
4,558 kWh · 4 เดือน	**5,758** kWh · 4 เดือน	**694** kWh · ซื้อจากการไฟฟ้าทั้งหมด	**12%** ของการใช้ไฟทั้งหมด	**98** จาก 123 วัน

ตัวเลขรายเดือน

เดือน	วันที่มีข้อมูล	พลังงานโซลาร์	การใช้ไฟรวม	การใช้ไฟกลางคืน	สัดส่วนกลางคืน	โซลาร์/วัน	ใช้ไฟ/วัน	กลางคืน/วัน
กรกฎาคม	31	1,193.0	1,485.5	128.8	9%	38.5	47.9	**4.2**
สิงหาคม	13	451.1	559.9	46.4	8%	34.7	43.1	**3.6**
กันยายน	24	1,458.5	1,904.8	289.5	15%	60.8	79.4	**12.1**
ตุลาคม	30	1,455.5	1,807.6	229.0	13%	48.5	60.3	**7.6**
รวม	**98**	**4,558.1**	**5,757.8**	**693.7**	**12%**	**46.5**	**58.8**	**7.1**

kWh · ตัวเก็บข้อมูลขาดการเชื่อมต่อตั้งแต่ 14 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน ยอดรวมรายเดือนนับเฉพาะวันที่มีข้อมูล ให้ใช้คอลัมน์ต่อวันเพื่อเปรียบเทียบระหว่างเดือน

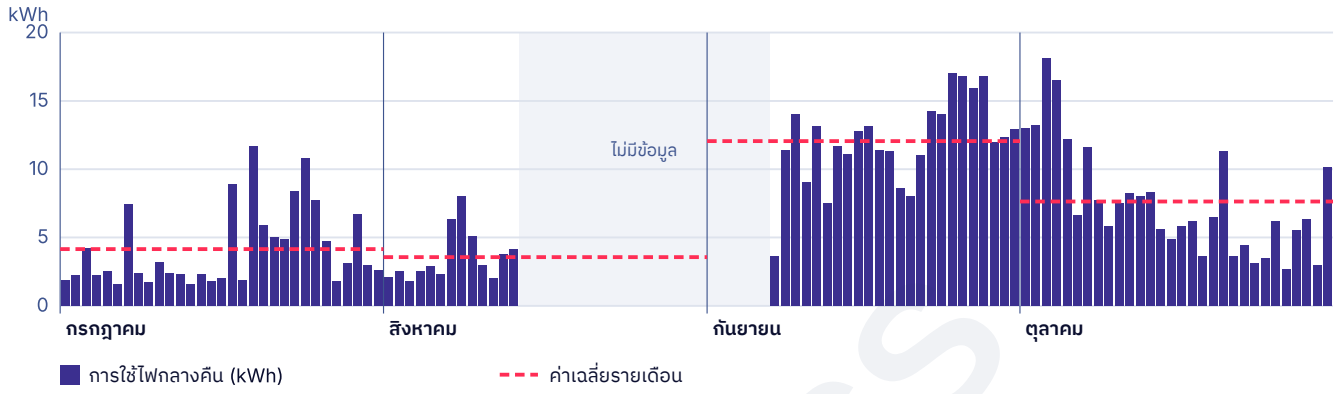
ค่าเฉลี่ยต่อวัน แยกตามเดือน



เดือนกันยายนฟาร์มใช้ไฟมากที่สุด การใช้ไฟเพิ่มเป็นประมาณ 79 kWh ต่อวัน และการใช้ไฟกลางคืนเพิ่มขึ้นสามเท่าเป็น 12 kWh พลังงานโซลาร์เพิ่มตามโหลด เพราะการจำกัดการส่งไฟออกทำให้การผลิตเท่ากับการใช้ไฟของฟาร์ม

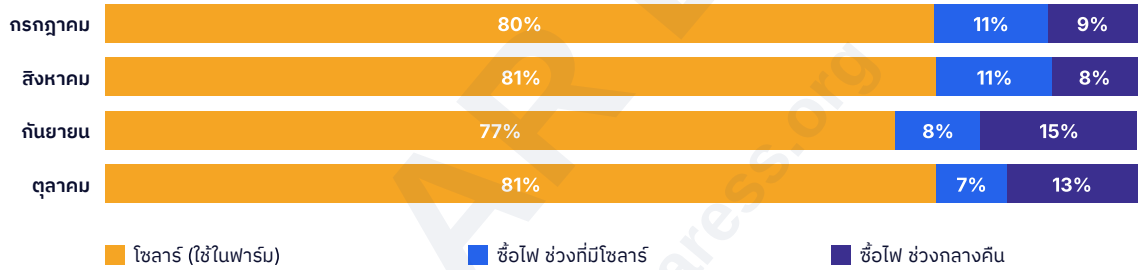
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง เชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

การใช้ไฟกลางคืนรายวัน



กลางคืน = ช่วงเวลาที่ไม่มีการผลิตไฟจากโซลาร์ในวันนั้น การใช้ไฟกลางคืนอยู่ที่ 2–5 kWh ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม เพิ่มเป็น 8–17 kWh ในเดือนกันยายน และลดลงเหลือ 3–13 kWh ในเดือนตุลาคม

แหล่งที่มาของไฟฟ้าที่ฟาร์มใช้



สัดส่วนจากการใช้ไฟของแต่ละเดือน ไฟที่ใช้ตอนกลางคืนทั้งหมดต้องซื้อจากการไฟฟ้า เพราะระบบไม่มีแบตเตอรี่

ข้อสังเกตสำคัญ

1. **โซลาร์ช่วยได้เกือบทั้งหมดในช่วงกลางวัน** ไฟที่ฟาร์มใช้มาจากโซลาร์ประมาณ 80% ในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และตุลาคม และ 77% ในเดือนกันยายน
2. **การใช้ไฟกลางคืนคือส่วนที่โซลาร์ช่วยไม่ได้** ใช้ไฟกลางคืนรวม 694 kWh ใน 4 เดือน ซื้อจากการไฟฟ้าทั้งหมด คืนละ 4 kWh ในเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม 12 kWh ในเดือนกันยายน และ 7.6 kWh ในเดือนตุลาคม
3. **เดือนกันยายนรูปแบบการใช้ไฟเปลี่ยนไป** การใช้ไฟทั้งกลางวันและกลางคืนเพิ่มขึ้นมาก แสดงว่ามีอุปกรณ์ทำงานมากขึ้น เช่น เครื่องทำความร้อน หลอดไฟ พัดลม หรือปั๊มสำหรับไก่ชุดใหม่
4. **ข้อมูลติดตามผลขาดหาย** ไม่มีข้อมูลตั้งแต่ 14 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน ควรตรวจการเชื่อมต่อของตัวเก็บข้อมูล เพื่อไม่ให้ข้อมูลหายอีก

ข้อแนะนำ

1. **ติดตั้งแบตเตอรี่ขนาดใช้งานได้จริงประมาณ 10–15 kWh:** เก็บไฟโซลาร์ช่วงกลางวันที่ถูกจำกัดไว้ และใช้แทนไฟที่ซื้อตอนกลางคืนเกือบทั้งหมด (7.6 kWh ตามระดับเดือนตุลาคม 12 kWh ตามระดับเดือนกันยายน)
2. **ย้ายโหลดที่เลื่อนเวลาได้ไปใช้ช่วงกลางวัน** (09:00–15:00) เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องทำน้ำร้อน อุปกรณ์ให้อาหาร
3. **สอบถามฟาร์มว่ามีอุปกรณ์ใดทำงานตอนกลางคืน** ในคืนที่ใช้ไฟสูง (สูงสุด 3–4.8 kW) เพื่อยืนยันโหลดและกำหนดขนาดแบตเตอรี่ให้เหมาะสม
4. **ตรวจตัวเก็บข้อมูล** สัญญาณ Wi-Fi และไฟเลี้ยง

หมายเหตุ: การใช้ไฟกลางคืนและช่วงที่มีโซลาร์คำนวณจากข้อมูลทุก 5 นาที ยอดรวมตรงกับตัวเลขรายเดือนของระบบติดตามผลภายในประมาณ 2% เดือนตุลาคมนับ 1–30 ตุลาคม

SOLAR ESS www.solaress.org